AGROAI

O AGROAI ajuda pequenos e médios produtores rurais a encontrar problemas na lavoura antes que virem prejuízo, por meio de imagens de satélite e IA que mostram onde ir hoje.



Engenharia de Requisitos · CEUB 2026/2 · Thiago Braziellas · Arthur Santos · Luiz Claudio · Pedro Ryan

02 · PROBLEMA

O problema aparece tarde demais

Propriedades extensas, pouca mão de obra e inspeções sem prioridade.

Pragas, doenças e estresse hídrico são identificados quando a intervenção já está mais cara.

O produtor percorre áreas sem problema enquanto focos críticos seguem invisíveis.



02 · QUEM É AFETADO

Quem sente essa dor

Produtor
Decide e paga a conta da perda.

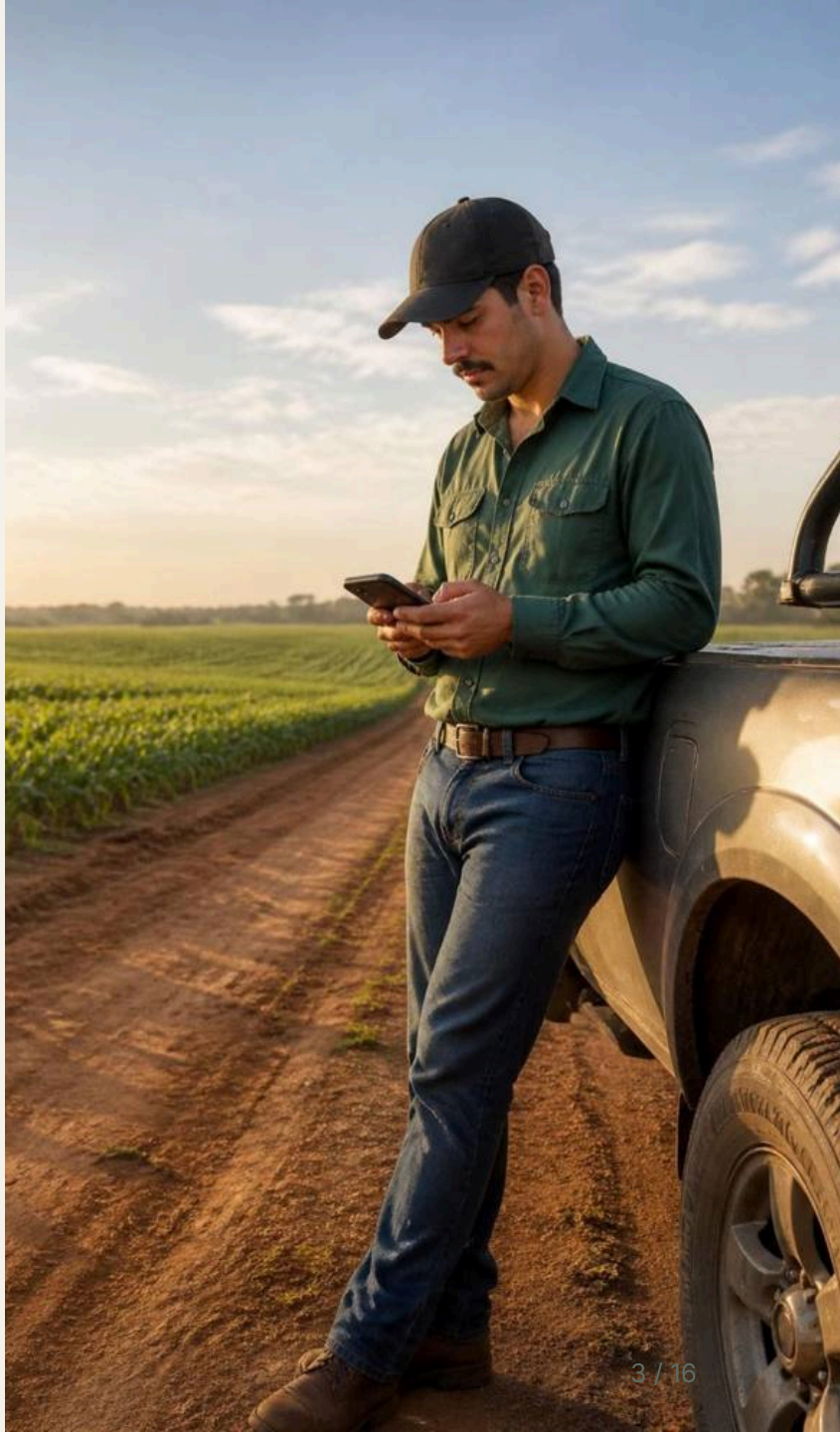
Encarregado de campo
Não consegue cobrir toda a área.

Agrônomo
Perde tempo na estrada sem saber onde está o foco.

Cooperativa
Sofre com a inadimplência depois de uma safra ruim.

EARLY ADOPTER

Produtor médio ou jovem gestor que já usa o celular no campo e teve perda recente. **Quer saber onde ir hoje, sem treinamento técnico.**

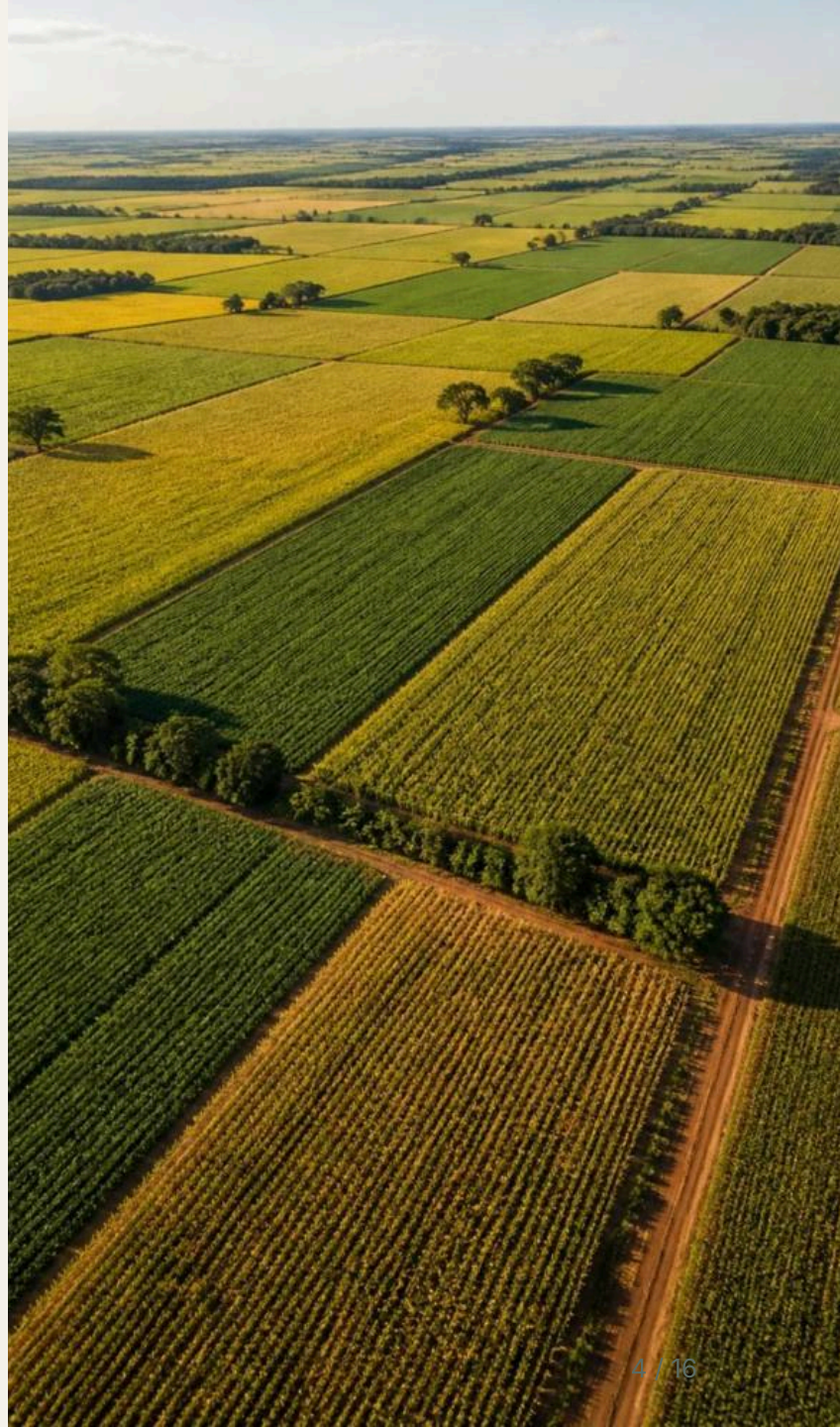


02 · OPORTUNIDADE

A imagem já existe. Falta virar decisão.

Satélites gratuitos, como o Sentinel-2 do programa Copernicus, passam sobre qualquer fazenda a cada poucos dias.

O pequeno e o médio produtor ainda ficam de fora da agricultura de precisão por **custo e complexidade**.



03 · SOLUÇÃO PROPOSTA

O AGROAI transforma imagens em uma rota de prioridades

1 · SATÉLITE
Busca as imagens mais recentes de cada talhão.

→

2 · IA
Mede o vigor da vegetação e aponta o que está fora do padrão.

→

3 · ROTA DO DIA
Lista os pontos que valem a visita, em ordem, com o caminho no mapa.

→

4 · VALIDAÇÃO
Foto e confirmação no ponto, mesmo sem sinal. A IA aprende com cada visita.

Diferencial: o produtor não precisa interpretar mapa nem planilha. O app responde a uma pergunta só: **onde eu vou hoje?**

04 · LEAN CANVAS

PROBLEMA

Monitoramento incompleto.

Pragas, doenças e seca detectadas tarde.

Inspeção presencial cara.

SOLUÇÃO

Satélite + IA + rota do dia + validação em campo offline.

MÉTRICAS PRINCIPAIS

Fazendas ativas por semana, rotas abertas, alertas confirmados, retenção entre safras.

PROPOSTA DE VALOR

Saber onde ir hoje: menos área percorrida à toa e problemas encontrados antes.

VANTAGEM INJUSTA

Histórico georreferenciado por região e modelos calibrados pelas validações de campo.

CANAIS

Cooperativas e consultorias parceiras, demonstração no celular, eventos regionais, anúncios, lojas de app.

SEGMENTOS DE CLIENTES

Pequenos e médios produtores de grãos.

Early adopter: jovem gestor que já usa o celular no campo.

ESTRUTURA DE CUSTOS

Equipe, processamento em nuvem, hospedagem, marketing e eventos. Imagens Sentinel-2 sem custo de licença.

FONTES DE RECEITA

Assinatura SaaS por propriedade monitorada · plano grátis com 1 talhão · plano para consultores com várias fazendas (valores a validar).

05 · REQUISITOS FUNCIONAIS

RF01	Cadastro e login com perfil de produtor, agrônomo ou administrador	MUST
RF02	Cadastrar a fazenda e desenhar os talhões no mapa	MUST
RF03	Definir cultura e safra de cada talhão	MUST
RF04	Obter as imagens de satélite automaticamente	MUST
RF05	Calcular o vigor da vegetação (NDVI) e detectar áreas fora do padrão	MUST
RF06	Gerar a rota do dia por prioridade	MUST
RF07	Registrar a inspeção com foto, confirmação e observação	MUST
RF08–10	Alertas, relatórios por talhão e acesso do agrônomo	SHOULD
RF11–12	Uso do solo, relevo e gestão dos modelos de IA	COULD

CONFIABILIDADE

Funciona sem sinal

Inspeção salva offline e sincroniza em até 1 min quando o sinal volta.

DESEMPENHO

Rota em 3 s

Em 95% das aberturas, numa conexão 4G.

INTERAÇÃO

Sem treinamento

4 de 5 produtores chegam à primeira rota em até 10 min.

SEGURANÇA

Dados protegidos

Só o produtor e quem ele autoriza veem a fazenda (LGPD).

SEGURANÇA

Tráfego criptografado

100% das chamadas por HTTPS com TLS 1.2 ou superior.

DESEMPENHO

Alerta em 1 h

Depois que a imagem é processada.

CONFIABILIDADE

99,5% no ar

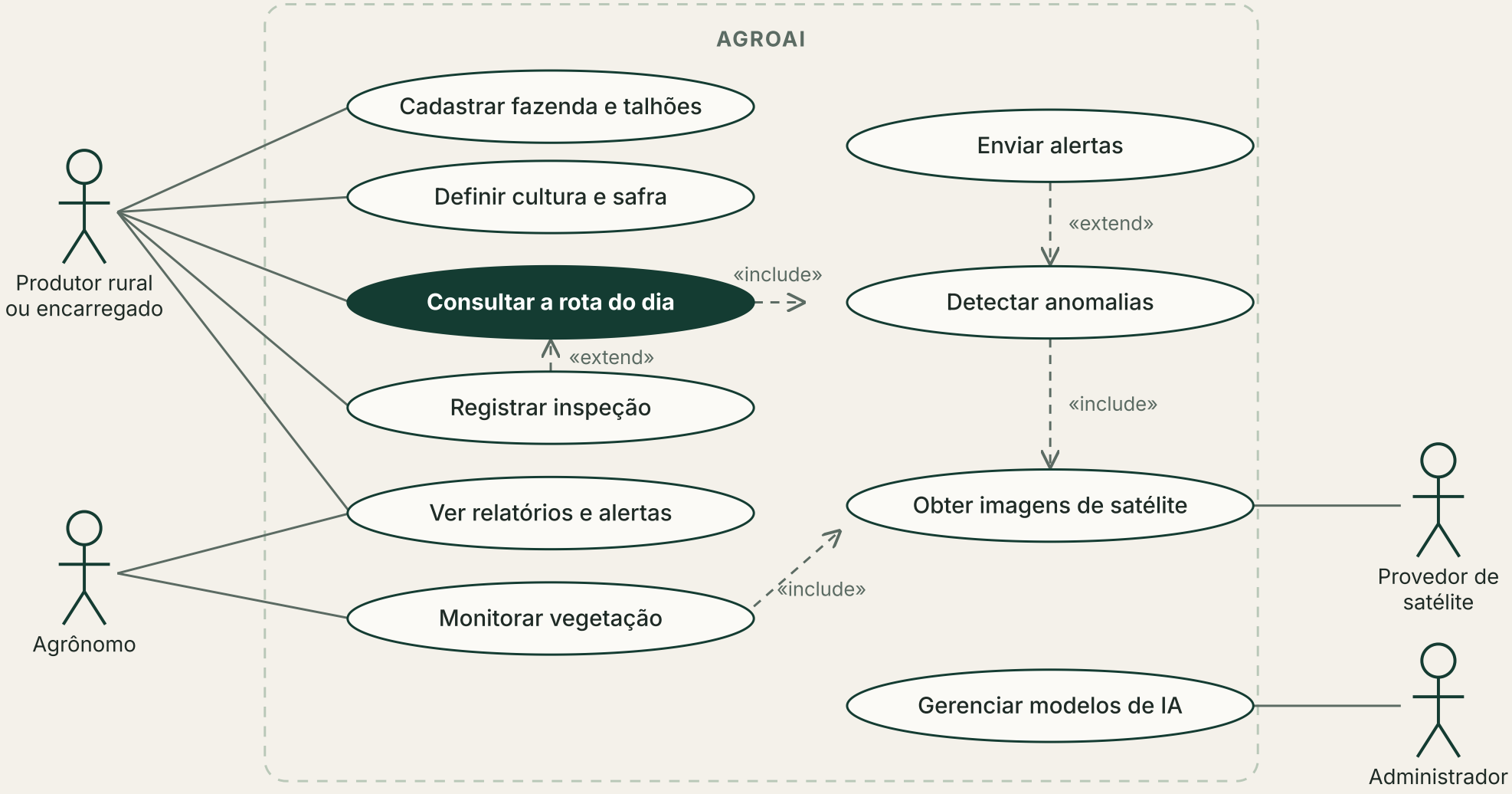
Disponibilidade mínima por mês.

CRITÉRIO

Tudo mensurável

Cada requisito tem número e forma de teste.

06 · DIAGRAMA DE CASOS DE USO



06 · ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO

UC06 · Consultar a rota do dia

ATOR PRINCIPAL
Produtor ou encarregado de campo

OBJETIVO
Saber quais pontos visitar hoje e registrar o que encontrou

PRÉ-CONDIÇÕES
Usuário autenticado, talhões e safra cadastrados, ao menos uma imagem processada

GATILHO
Toca em "Rota de hoje"

PÓS-CONDIÇÕES
Inspeções no histórico do talhão e retorno enviado ao modelo

Fluxo principal

1. O sistema mostra a data da imagem e os pontos críticos em ordem.
2. O usuário toca em "Iniciar rota".
3. O sistema mostra o caminho até o primeiro ponto.
4. No ponto, o usuário tira foto e confirma o problema.
5. O sistema salva e passa para o próximo ponto.
6. Ao final, mostra o resumo e envia ao agrônomo.

Fluxos alternativos

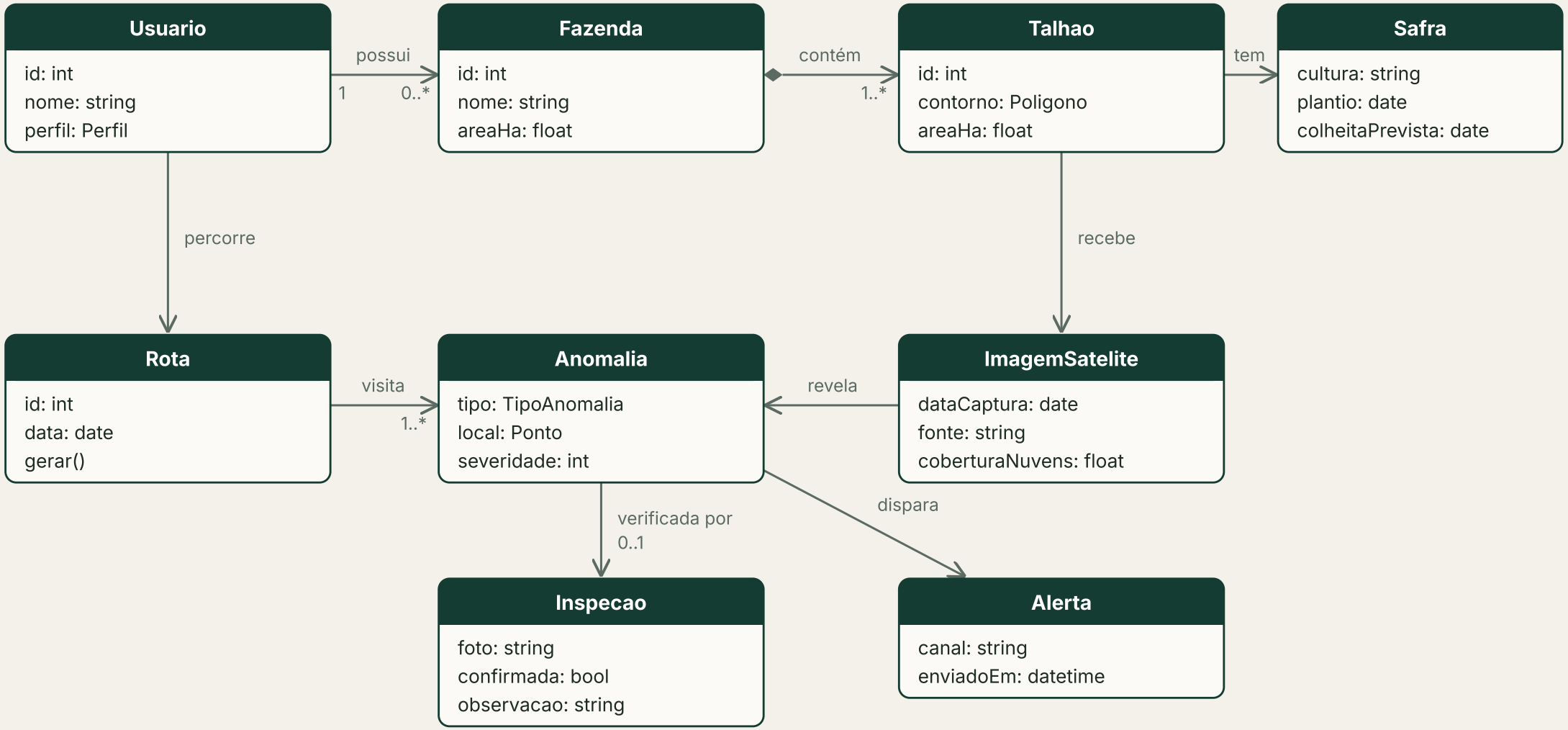
A1 Nenhum ponto crítico: avisa e mostra quando chega a próxima imagem.

A2 Imagem com nuvens: usa a última imagem válida e informa a data.

A3 Sem internet: salva no aparelho e envia quando o sinal voltar.

A4 Nada encontrado: marca falso positivo para recalibrar o modelo.

07 · DIAGRAMA DE CLASSES



08 · EQUIPE ÁGIL

Papéis claros, ciclos curtos

PRODUCT OWNER

Thiago Braziellas

Representa o produtor e prioriza o backlog.

SCRUM MASTER

Luiz Claudio

Conduz as cerimônias e remove impedimentos.

REQUISITOS E UX

Arthur Santos

Entrevista produtores, escreve casos de uso e desenha telas.

DEV E TESTES

Pedro Ryan

Implementa e testa no campo, com apoio de todo o time.

Sprints de 2 semanas · daily de 15 min · revisão com um produtor parceiro · retrospectiva. Uma história só está pronta quando passa nos critérios de aceite e funciona no celular sem internet.

Hipótese: a rota do dia faz o produtor achar problemas antes e andar menos.

Entra no MVP

- ✓ Cadastro e login
- ✓ Fazenda e talhões no mapa
- ✓ Imagens de satélite automáticas
- ✓ Vigor da vegetação e áreas fora do padrão
- ✓ Rota do dia
- ✓ Inspeção com foto, offline

Fica para depois

- – Alertas por WhatsApp e push
- – Relatórios históricos
- – Acesso do agrônomo
- – Uso do solo, relevo e terreno
- – Drones e previsão de pragas
- – Integração com cooperativas

Validação: 5 produtores usando por 30 dias numa safra, medindo pontos confirmados e tempo de inspeção.

10 · CONCLUSÃO

Qual é o problema?	O produtor descobre pragas, falhas e seca tarde demais.
Para quem é a solução?	Pequenos e médios produtores, começando pelo jovem gestor.
Como ela funciona?	Satélite e IA encontram o problema; o app vira isso numa rota do dia.
Por que é importante?	Menos perda de safra e menos custo, sem equipamento caro.
Como vamos desenvolver e validar?	Scrum em sprints de 2 semanas e MVP com 5 produtores por 30 dias.

11 · CHECKLIST FINAL

✓	Problema bem definido	slide 2	
✓	Público-alvo identificado	slide 3	
✓	Requisitos funcionais descritos	slide 7	
✓	Requisitos não funcionais definidos	slide 8	
✓	Caso de uso especificado	slides 9 e 10	
✓	Diagrama de classes apresentado	slide 11	
✓	Estrutura da equipe ágil explicada	slide 12	
✓	Lean Canvas preenchido	slide 6	
✓	MVP apresentado de forma clara	slide 13	
✓	Mensagem final objetiva	slides 14 e 16	

Saiba onde ir. Proteja sua lavoura. Produza melhor.

AGROAI transforma monitoramento em prioridade, prioridade em ação e ação em uma lavoura mais protegida.



Thiago Braziellas · Arthur Santos · Luiz Claudio · Pedro Ryan